

TÀI LIỆU ÔN THI CUỐI KÌ II – MÔN HÓA HỌC- LỚP 10

Chủ đề 6: Tốc độ phản ứng

A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

I Tốc độ phản ứng

- **Tốc độ phản ứng** của phản ứng hoá học là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian.
- Tốc độ phản ứng kí hiệu là V , có đơn vị: (đơn vị nồng độ)/(đơn vị thời gian).
- Theo thời gian, nồng độ các chất phản ứng và sản phẩm thay đổi nên tốc độ phản ứng sẽ thay đổi, vì vậy người ta thường tính tốc độ trung bình của phản ứng. Ngoài ra, còn có tốc độ tức thời của phản ứng, là tốc độ phản ứng tại một thời điểm nào đó.

+ **Tốc độ trung bình của phản ứng** là tốc độ được tính trong một khoảng thời gian phản ứng.

Cho phản ứng tổng quát: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng:

$$\bar{v} = -\frac{\Delta C_A}{a\Delta t} = -\frac{\Delta C_B}{b\Delta t} = \frac{\Delta C_C}{c\Delta t} = \frac{\Delta C_D}{d\Delta t}$$

Trong đó:

$\bar{v}$: tốc độ trung bình của phản ứng;

$\Delta C = C_2 - C_1$: sự biến thiên nồng độ;

$\Delta t = t_2 - t_1$: biến thiên thời gian;

C_1, C_2 là nồng độ của một chất tại 2 thời điểm tương ứng t_1, t_2

+ **Tốc độ tức thời của phản ứng**

Phản ứng đơn giản có dạng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

- Mối quan hệ giữa nồng độ và tốc độ tức thời của phản ứng hoá học được biểu diễn bằng biểu thức:

$$v = k.C_A^a.C_B^b$$

Trong đó:

k là hằng số tốc độ phản ứng;

C_A, C_B là nồng độ (M) chất A, B tại thời điểm đang xét.

- Lưu ý: Hằng số k chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất phản ứng và nhiệt độ.

II Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

1. Ảnh hưởng của nồng độ

Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ

- Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng.
- Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tốc độ phản ứng hoá học được biểu diễn bằng công thức:

$$\frac{v_{t_2}}{v_{t_1}} = \lambda^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

Trong đó:

v_{t_1}, v_{t_2} là tốc độ phản ứng ở 2 nhiệt độ.

t_1, t_2, λ là hệ số nhiệt độ Van't Hoff.

- Lưu ý: Quy tắc Van't Hoff chỉ gần đúng trong khoảng nhiệt độ không cao.

3. Ảnh hưởng của áp suất

Đối với phản ứng có chất khí tham gia phản ứng, tốc độ phản ứng tăng khi tăng áp suất.

4. Ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc

Khi tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.

5. Ảnh hưởng của chất xúc tác

Chất xúc tác làm tăng tốc độ của phản ứng hoá học, nhưng vẫn được bảo toàn về chất và lượng khi kết thúc phản ứng.

III

Ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng đời sống và sản xuất

Kiểm soát tốc độ các phản ứng diễn ra trong đời sống, sản xuất khi vận dụng các yếu tố ảnh hưởng như: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, bề mặt tiếp xúc và chất xúc tác mang lại các giá trị hiệu quả.

B. CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1. Đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi nồng độ của chất đầu hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian là

- A. nhiệt thu vào của phản ứng.
- B. nhiệt tỏa ra của phản ứng.
- C. tốc độ phản ứng.
- D. hằng số tốc độ phản ứng.

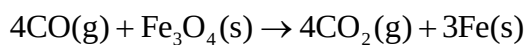
Câu 2. Cho phản ứng. $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$.

Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là

- A. $v_{\text{tb}} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta C_{\text{NH}_3}}{\Delta t} = -\frac{1}{5} \cdot \frac{\Delta C_{\text{O}_2}}{\Delta t} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta C_{\text{NO}}}{\Delta t} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\Delta C_{\text{H}_2\text{O}}}{\Delta t}$
- B. $v_{\text{tb}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta C_{\text{NH}_3}}{\Delta t} = \frac{1}{5} \cdot \frac{\Delta C_{\text{O}_2}}{\Delta t} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta C_{\text{NO}}}{\Delta t} = -\frac{1}{6} \cdot \frac{\Delta C_{\text{H}_2\text{O}}}{\Delta t}$
- C. $v_{\text{tb}} = 4 \cdot \frac{\Delta C_{\text{NH}_3}}{\Delta t} = 5 \cdot \frac{\Delta C_{\text{O}_2}}{\Delta t} = -4 \cdot \frac{\Delta C_{\text{NO}}}{\Delta t} = -6 \cdot \frac{\Delta C_{\text{H}_2\text{O}}}{\Delta t}$

$$D. v_{tb} = -4 \cdot \frac{\Delta C_{NH_3}}{\Delta t} = -5 \cdot \frac{\Delta C_{O_2}}{\Delta t} = 4 \cdot \frac{\Delta C_{NO}}{\Delta t} = 6 \cdot \frac{\Delta C_{H_2O}}{\Delta t}$$

Câu 3. Cho phản ứng xảy ra ở điều kiện nhiệt độ và áp suất không đổi.



Cho các phát biểu.

- (1) Thể tích khí CO_2 tăng dần theo thời gian.
- (2) Thể tích khí CO giảm dần theo thời gian.
- (3) Số mol khí CO và số mol khí CO_2 ở mọi thời điểm trong quá trình phản ứng đều bằng nhau.
- (4) Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng theo khí CO là $v_{tb} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta C_{CO}}{\Delta t}$

Số phát biểu **không** đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4. Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng sẽ

- A. giảm đi. B. tăng lên.
C. giảm rồi tăng. D. tăng rồi giảm.

Câu 5. Ở cùng nhiệt độ, khi cho bột Fe tác dụng với dung dịch HCl , nồng độ (M) nào của dung dịch HCl sẽ cho phản ứng nhanh nhất?

- A. 0,1. B. 1,0. C. 0,5. D. 0,2.

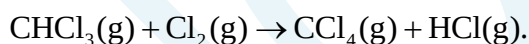
Câu 6. Cho phản ứng hóa học sau.



Biểu thức tính tốc độ tức thời của phản ứng có dạng

- A. $v = k.C_{NOCl}$. B. $v = k.C_{NOCl}^2$.
C. $v = k.C_{NO}^2$ D. $v = 2.k.C_{NOCl}$

Câu 7. Cho phản ứng hóa học sau.



Biểu thức tính tốc độ tức thời của phản ứng có dạng

- A. $v = k.(C_{CHCl_3})^2.C_{Cl_2}$. B. $v = k.C_{CHCl_3}.C_{Cl_2}$.
C. $v = k.C_{CHCl_3}.(C_{Cl_2})^2$ D. $v = k.2.C_{CHCl_3}.C_{Cl_2}$

Câu 8. Trong phản ứng hoá học, tốc độ phản ứng

- A. giảm khi nhiệt độ của phản ứng tăng.
B. tăng khi nhiệt độ của phản ứng tăng.
C. không đổi khi nhiệt độ của phản ứng tăng.
D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ của phản ứng.

Câu 9. Một phản ứng có hệ số nhiệt độ γ , tốc độ phản ứng tại nhiệt độ t_2 được tính theo công thức

- A. $v_{t_2} = v_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{100}}$ B. $v_{t_2} = v_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_2 + t_1}{10}}$
C. $v_{t_2} = v_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_1 - t_2}{10}}$ D. $v_{t_2} = v_{t_1} \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$

Câu 10. Ở nhiệt độ thường, một loại rau bị hư sau 2 ngày. Để bảo quản rau được lâu hơn, mà vẫn giữ được các chất dinh dưỡng có trong rau, ta nên

- A. ngâm rau trong nước muối đặc.
- B. để rau trong ngăn mát tủ lạnh.
- C. để rau dưới trời nắng.
- D. ngâm rau trong hóa chất bảo quản.

Câu 11. Biện pháp nào đã được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp. “Nung hỗn hợp bột đá vôi, đất sét và thạch cao ở nhiệt độ cao để sản xuất clinke trong công nghiệp sản xuất xi măng”?

- A. nhiệt độ.
- B. áp suất.
- C. xúc tác.
- D. nồng độ.

Câu 12. Biện pháp nào đã được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp. “Khi sử dụng chất giặt rửa, chất tẩy màu, người ta thường pha loãng với nước ấm để tăng tác dụng tẩy, rửa”?

- A. nhiệt độ.
- B. áp suất.
- C. xúc tác.
- D. nồng độ.

Câu 13. Mùa hè thường xảy ra nhiều vụ cháy rừng hơn mùa xuân. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong trường hợp trên là

- A. nhiệt độ.
- B. áp suất.
- C. xúc tác.
- D. nồng độ.

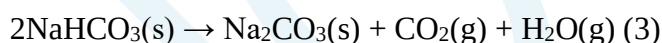
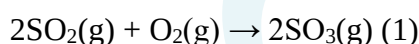
Câu 14. Đối với phản ứng có chất khí tham gia, tốc độ phản ứng sẽ tăng khi

- A. giảm rồi tăng áp suất.
- B. tăng rồi giảm áp suất.
- C. tăng áp suất.
- D. giảm áp suất.

Câu 15. Biện pháp nào đã được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp. “Nén hỗn hợp khí N_2 và H_2 ở áp suất cao để tổng hợp NH_3 ”?

- A. nhiệt độ.
- B. áp suất.
- C. xúc tác.
- D. nồng độ.

Câu 16. Xét các phản ứng xảy ra trong bình kín.



Yếu tố áp suất ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng

- A. (2).
- B. (1).
- C. (1) và (2).
- D. (3).

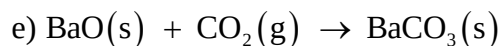
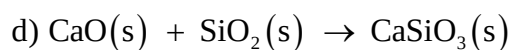
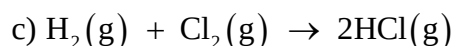
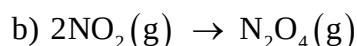
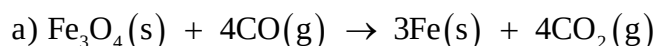
Câu 17. Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pha khí sau.



Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Khi tăng áp suất chung của hệ phản ứng, tốc độ phản ứng giảm.
- B. Khi nhiệt độ phản ứng tăng lên tốc độ va chạm giữa phân tử N_2 và H_2 tăng lên.
- C. Khi tăng nồng độ N_2 , tốc độ phản ứng tăng.
- D. Khi tăng nồng độ H_2 , tốc độ phản ứng tăng.

Câu 18. Cho các phản ứng hoá học sau.



Tốc độ những phản ứng nào ở trên thay đổi khi áp suất thay đổi?

A. a, b, c.

B. a, b, c, d.

C. a, b, c, d, e, g.

D. a, b, c, e.

Câu 19. Diện tích bề mặt của chất tham gia phản ứng càng lớn tốc độ phản ứng

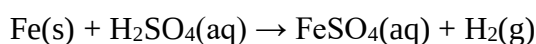
A. xảy ra càng chậm.

B. xảy ra càng nhanh.

C. không thay đổi.

D. xảy ra chậm dần rồi nhanh dần.

Câu 20. Cho phản ứng hóa học sau.



Yếu tố nào sau đây **không** ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

A. Diện tích bề mặt Fe.

B. Nồng độ dung dịch sulfuric acid.

C. Thể tích dung dịch sulfuric acid.

D. Nhiệt độ của dung dịch sulfuric acid.

Câu 21. Biện pháp nào đã được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp. “Tạo thành những lỗ rỗng trong viên than tổ ong”?

A. diện tích bề mặt tiếp xúc.

B. áp suất.

C. xúc tác.

D. nồng độ.

Câu 22. Biện pháp nào đã được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp. “Dùng phương pháp ngược dòng trong sản xuất sulfuric acid (SO_3 đi từ dưới lên, sulfuric acid 98% đi từ trên đỉnh tháp hấp thụ xuống)”?

A. diện tích bề mặt tiếp xúc.

B. áp suất.

C. xúc tác.

D. nồng độ.

Câu 23. Ở 25 °C, kim loại Zn ở dạng bột khi tác dụng với dung dịch HCl 1,0 M có tốc độ phản ứng nhanh hơn so với Zn ở dạng hạt. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên là

A. nồng độ.

B. nhiệt độ.

C. diện tích bề mặt tiếp xúc.

D. xúc tác.

Câu 24. Có 2 chiếc thìa sắt như nhau, một chiếc giữ nguyên còn một chiếc bị vắn cong cùng đặt trong điều kiện không khí ẩm như nhau. Hiện tượng xảy ra là

A. Cả 2 chiếc thìa đều không bị ăn mòn.

B. Cả 2 chiếc thìa đều bị ăn mòn với tốc độ như nhau.

C. Chiếc thìa cong bị ăn mòn nhiều hơn.

D. Chiếc thìa cong bị ăn mòn ít hơn.

Câu 25. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng còn lại sau khi phản ứng kết thúc.

B. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng và biến mất sau khi phản ứng kết thúc.

C. Bất cứ phản ứng nào cũng cần tăng áp suất để tăng tốc độ phản ứng.

D. Bất cứ phản ứng nào cũng cần chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng.

Câu 26. Biện pháp nào đã được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp. “Rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn..) (để ủ rượu)?

A. diện tích bề mặt tiếp xúc.

B. áp suất.

C. xúc tác.

D. nồng độ.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

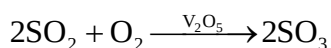
A. Nhiên liệu cháy ở trên vùng cao nhanh hơn khi cháy ở vùng thấp.

B. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn.

C. Dùng men làm chất xúc tác để chuyển hoá cơm nếp thành rượu.

D. Nếu không cho nước dưa chua khi muối dưa thì dưa vẫn sẽ chua nhưng chậm hơn.

Câu 28. Trong quy trình sản xuất sulfuric acid, xảy ra phản ứng hóa học sau.



Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Khi tăng áp suất khí SO_2 hay O_2 thì tốc độ phản ứng đều tăng lên.

B. Tăng diện tích bề mặt của xúc tác V_2O_5 sẽ làm tăng tốc độ phản ứng.

C. Xúc tác sẽ dần chuyển hoá thành chất khác nhưng khối lượng không đổi.

D. Cần làm nóng bình phản ứng để đẩy nhanh tốc độ phản ứng.

Câu 29. Cho các yếu tố sau.

a. Nhiệt độ.

b. Nồng độ.

c. Áp suất.

d. Chất xúc tác.

e. Diện tích bề mặt tiếp xúc.

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố

A. a, b.

B. a, b, c.

C. a, b, c, d.

D. a, b, c, d, e.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C	2.A	3.A	4.B	5.B	6.B	7.B	8.B	9.D	10.B
11.A	12.A	13.A	14.C	15.B	16.B	17.A	18.D	19.B	20.C
21.A	22.A	23.C	24.C	25.A	26.C	27.A	28.C	29.D	

C. MỘT SỐ DẠNG BÀI THƯỜNG GẶP**Dạng 1. Tính tốc độ trung bình của phản ứng****Ví dụ 1:** Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$

Lúc đầu nồng độ hơi Br_2 là $0,072 \text{ mol/l}$. Tốc độ trung bình của phản ứng là $2 \cdot 10^{-4} \text{ M/s}$. Sau bao lâu nồng độ hơi Br_2 còn lại là $0,024 \text{ mol/l}$?

- A. 4 phút. B. 3 phút. C. 2 phút. D. 1 phút.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

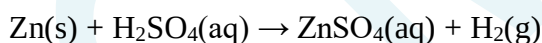
$$v_{\text{tb}} = -\frac{0,024 - 0,072}{\Delta t} \leftrightarrow 2 \cdot 10^{-4} = -\frac{0,024 - 0,072}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = 240\text{s} = 4 \text{ phút.}$$

Ví dụ 2: Thả 1 mảnh magnesium có khối lượng $0,3 \text{ g}$ vào dung dịch HCl loãng. Tốc độ trung bình của phản ứng là $0,02 \text{ g/s}$. Sau bao lâu thì mảnh magnesium tan hết?

- A. 14 giây. B. 13 giây. C. 15 giây. D. 16 giây.

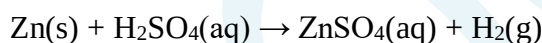
Hướng dẫn giải:Phản ứng: $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$

$$\text{Ta có: } v_{\text{tb}} = -\frac{0 - 0,3}{\Delta t} \leftrightarrow 0,02 = -\frac{0 - 0,3}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = 15 \text{ s}$$

Ví dụ 3: Cho phản ứng hoá học sau:

Biết tốc độ trung bình của phản ứng là 3 mL/min . Sau bao lâu thì thu được 15 mL khí hydrogen?

- A. 5 min. B. 3 min. C. 4 min. D. 7 min.

Hướng dẫn giải:

$$v_{\text{tb}} = \frac{\Delta V_{\text{H}_2}}{\Delta t} \rightarrow \text{Thời gian để thu được } 15 \text{ mL hydrogen là: } \Delta t = \frac{\Delta V_{\text{H}_2}}{v_{\text{tb}}} = \frac{15}{3} = 5 \text{ min}$$

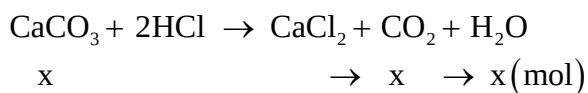
Ví dụ 4: Khi nhiệt độ là 35°C , cho 10 g đá vôi (dạng viên) vào cốc đựng 100 g dung dịch HCl loãng và nhanh chóng cho lên một cân điện tử. Đọc giá trị khối lượng cốc tại thời điểm ban đầu và sau 1 phút. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

Nhiệt độ ($^\circ\text{C}$)	Khối lượng cốc (g)	
	Thời điểm đầu	Sau 1 phút
35	235,78	235,21

Tốc độ phản ứng ở 35°C là

- A. $0,009 \text{ mol/min}$. B. $0,015 \text{ mol/min}$.
C. $0,013 \text{ mol/min}$. D. $0,010 \text{ mol/min}$.

Hướng dẫn giải:

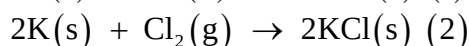
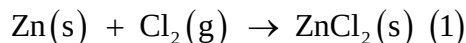


Khối lượng cốc giảm $= m_{\text{CO}_2} = 44x = 235,78 - 235,21$

$\rightarrow x \approx 0,013 \text{ mol}$

$\rightarrow$ Tốc độ phản ứng ở 35°C là $v_{\text{tb}} = \frac{\Delta n_{\text{CO}_2}}{\Delta t} = \frac{0,013}{1} = 0,013 \text{ mol / min}$

Ví dụ 5: Hai phương trình hóa học xảy ra với cùng một lượng Cl_2 như sau:



Sau 1 phút lượng ZnCl_2 được tạo ra là 4,08 gam. Nếu tốc độ trung bình phản ứng (2) tương đương phản ứng (1) thì lượng K đã phản ứng sau 1 phút là

A. 1,15 gam.

B. 2,34 gam.

C. 3,24 gam.

D. 4,65 gam.

Hướng dẫn giải:

$$n_{\text{ZnCl}_2} = 0,03 \text{ mol.}$$

$$v_{(1)} = \frac{\Delta n_{\text{ZnCl}_2}}{\Delta t} = \frac{0,03 - 0}{1} = 0,03 \text{ mol / phút}$$

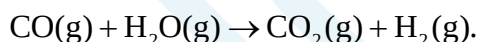
$$v_{(2)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta n_{\text{K}}}{\Delta t}$$

$$\rightarrow -\frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta n_{\text{K}}}{\Delta t} = 0,03 \rightarrow \Delta n_{\text{K}} = -0,06 \text{ mol}$$

$\rightarrow$ Lượng K đã phản ứng sau 1 phút là $39 \cdot 0,06 = 2,34 \text{ gam.}$

Dạng 2. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

Ví dụ 1: Cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín:



Ở nhiệt độ không đổi, khi nồng độ CO tăng 5 lần, lượng hơi nước không thay đổi, tốc độ phản ứng

A. tăng 5 lần.

B. giảm 5 lần.

C. tăng 10 lần.

D. giảm 10 lần.

Hướng dẫn giải:

Biểu thức tốc độ phản ứng là: $v = k \cdot C_{\text{CO}} \cdot C_{\text{H}_2\text{O}}$

Khi nồng độ CO tăng 5 lần, ta có: $v_1 = k \cdot 5C_{\text{CO}} \cdot C_{\text{H}_2\text{O}} = 5v$

$\rightarrow$ Tốc độ phản ứng tăng 5 lần.

Ví dụ 2: Xét phản ứng hóa học đơn giản giữa hai chất A và B theo phương trình: $A + B \rightarrow C$. Tiến hành các thí nghiệm ở cùng nhiệt độ với nồng độ các chất A, B khác nhau, kết quả thu được ở bảng sau:

Thực nghiệm	Nồng độ chất A (M)	Nồng độ chất B (M)	Tốc độ phản ứng (M/s)
1	0,20	0,050	0,24
2	x	0,030	0,20
3	0,40	y	0,80

A. 0,277 và 0,083.

B. 0,310 và 0,080.

C. 0,302 và 0,084.

D. 0,250 và 0,086.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức $v = k.C_A.C_B$ ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 0,24 = k.0,2.0,05 \\ 0,2 = k.x.0,03 \\ 0,8 = k.0,4.y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k = 24 \\ x \approx 0,277 \\ y \approx 0,083 \end{cases}$$

Dạng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

Ví dụ 1: Nếu hệ số nhiệt độ Van't Hoff của một phản ứng hóa học bằng 2 thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi tăng nhiệt độ của phản ứng từ 40°C lên 70°C?

A. Tăng lên 6 lần.

B. Giảm 8 lần.

C. Tăng lên 8 lần.

D. Giảm 8 lần.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức Van't Hoff: $\frac{v_{t_2}}{v_{t_1}} = \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$

Với $\lambda = 2$, khi nhiệt độ phản ứng tăng từ 40°C lên 70°C, ta có:

$$\frac{v_{t_2}}{v_{t_1}} = 2^{\frac{70-40}{10}} = 2^3 = 8 \rightarrow v_{t_2} = 8v_{t_1}$$

Vậy, tốc độ phản ứng tăng 8 lần.

Ví dụ 2: Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van't Hoff bằng 4. Ở 10 °C, tốc độ của phản ứng này bằng 0,1 mol/(L.s). Tốc độ của phản ứng ở 40 °C là

A. 9,2 mol/(L.s).

B. 4,6 mol/(L.s).

C. 7,3 mol/(L.s).

D. 6,4 mol/(L.s).

Hướng dẫn giải:

Tốc độ của phản ứng ở 40°C là

$$v_{40} = v_{10} \cdot \gamma^{\frac{40-10}{10}} = 0,1 \cdot 4^3 = 6,4 \text{ mol / (L.s)}$$

Ví dụ 3: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ phản ứng hoá học tăng thêm 2 lần. Hỏi tốc độ phản ứng đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi nâng nhiệt độ từ 25°C lên 65°C?

A. 32 lần.

B. 4 lần.

C. 8 lần.

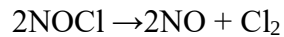
D. 16 lần.

Hướng dẫn giải:

Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C , tốc độ phản ứng hoá học tăng thêm 2 lần $\rightarrow \gamma = 2$

$$\rightarrow \frac{v_2}{v_1} = 2^{\frac{65-25}{10}} = 16 \rightarrow \text{Tốc độ phản ứng tăng 16 lần khi nâng nhiệt độ từ } 25^{\circ}\text{C} \text{ lên } 65^{\circ}\text{C}$$

Ví dụ 4: NOCl là chất khí độc, sinh ra do sự phân huỷ nước cường toan (hỗn hợp HNO_3 và HCl có tỉ lệ mol 1 : 3). NOCl có tính oxi hoá mạnh, ở nhiệt độ cao bị phân huỷ theo phản ứng hoá học sau:



Tốc độ phản ứng ở 70°C là $2.10^{-7} \text{ mol}/(\text{L.s})$ và ở 80°C là $4,5.10^{-7} \text{ mol}/(\text{L.s})$. Tốc độ phản ứng ở 40°C là

A. $2,225.10^{-8} \text{ mol}/(\text{L.s})$.

B. $1,756.10^{-8} \text{ mol}/(\text{L.s})$.

C. $2,135.10^{-8} \text{ mol}/(\text{L.s})$.

D. $1,162.10^{-8} \text{ mol}/(\text{L.s})$.

Hướng dẫn giải:

Hệ số nhiệt độ γ của phản ứng là

$$\gamma = \frac{v_{80}}{v_{70}} = \frac{4,5.10^{-7}}{2.10^{-7}} = 2,25$$

Tốc độ phản ứng ở 40°C là

$$v_{40} = \frac{v_{70}}{\gamma^{\frac{70-40}{10}}} = \frac{2.10^{-7}}{2,25^3} \approx 1,756.10^{-8} \text{ mol} / (\text{L.s})$$

Nguồn :  Hocmai

TÀI LIỆU ÔN THI CUỐI KÌ II – MÔN HÓA HỌC- LỚP 10
Chủ đề 7: Nguyên tố nhóm halogen

A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

I Nhóm halogen

- Nhóm VIIA gọi là nhóm Halogen gồm 5 nguyên tố: ${}^9\text{F}$; ${}^{17}\text{Cl}$; ${}^{35}\text{Br}$; ${}^{53}\text{I}$; ${}^{85}\text{At}$ (phóng xạ).
- Số oxi luôn luôn của F là -1 ; số oxi của Cl, Br, I là -1, +1, +3, +5, +7.

	F₂ Fluorine	Cl₂ Chlorine	Br₂ Bromine	I₂ Iodine
Trạng thái tự nhiên	Quặng fluorite CaF_2 , fluorapatite $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$, cryolite Na_3AlF_6	Nước biển, quặng halite NaCl (muối mỏ), syvite KCl ...	Quặng bromargyrite AgBr	Quặng iodargyrite AgI
	Trong tự nhiên, halogen tồn tại ở dạng hợp chất, chủ yếu ở dạng muối của ion halide. Trong đó ion Cl^- chiếm hàm lượng lớn nhất, 55,04%.			
Vị trí	Ô số 9 chu kì 2	Ô số 17 chu kì 3	Ô số 35 chu kì 4	Ô số 53 chu kì 5
Cấu hình electron	$1s^2 2s^2 2p^5$	$[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$	$[\text{Ar}]$ $3d^{10} 4s^2 4p^5$	$[\text{Kr}]$ $4d^{10} 5s^2 5p^5$
Công thức cấu tạo	F-F	Cl-Cl	Br-Br	I-I
Tính chất vật lí	Gas Lục nhạt	Gas Vàng lục	Liquid Nâu đỏ	Solid Đen tím
	- Đi từ F_2 đến I_2: màu sắc đậm dần, nhiệt độ nóng chảy tăng dần, nhiệt độ sôi tăng dần, độ âm điện giảm dần. - Giải thích sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi từ fluorine đến iodine: Giữa các phân tử halogen hình thành tương tác Van der Waals, ảnh hưởng đến sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen. Từ fluorine đến iodine bán kính nguyên tử và khối lượng phân tử tăng, làm tăng tương tác giữa các phân tử nên nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng.			
Tính chất hóa học	Cấu hình electron: $ns^2 np^5$ có 7 electron lớp ngoài cùng, dễ nhận 1 electron nên có tính oxi hóa mạnh			
			Tính chất tương tự Cl_2 nhưng yếu hơn	Tính chất tương tự Cl_2 và Br_2 nhưng yếu hơn

	Tác dụng với kim loại: kể cả Au, Pt, Ag $2\text{Au} + 3\text{F}_2 \longrightarrow 2\text{AuF}_3$. $2\text{Ag} + \text{F}_2 \longrightarrow 2\text{AgF}$. Tác dụng với phi kim (trừ O_2 và N_2) $\text{H}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow 2\text{HF}$ (nổ mạnh). $4\text{HF} + \text{SiO}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{H}_2\text{O} + \text{SiF}_4$. Tác dụng với nước $2\text{F}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{HF} + \text{O}_2 \uparrow$ (phản ứng mãnh liệt)	Tác dụng với kim loại: (đa số kim loại và có nhiệt độ) $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{FeCl}_3$ Tác dụng với phi kim (cần có nhiệt độ hoặc có ánh sáng) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{HCl}$ (t^0 thường) Tác dụng với nước $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$. $2\text{HClO} \rightarrow 2\text{HCl} + \text{O}_2$. Tác dụng với dung dịch bazơ $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH}(\text{loãng}) \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ Tác dụng với muối $\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$ $\text{Cl}_2 + 2\text{FeCl}_2 \rightarrow 2\text{FeCl}_3$ (Các halogen đứng trước (trừ F_2) sẽ đẩy được các halogen đứng sau ra khỏi muối.)	Tác dụng với kim loại: $2\text{Al} + 3\text{Br}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{AlBr}_3$. Tác dụng với phi kim $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{HBr} \uparrow$. Tác dụng với nước $\text{H}_2\text{O} + \text{Br}_2 \rightleftharpoons \text{HBr} + \text{HBrO}$. Tác dụng với dung dịch bazơ $\text{Br}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBr} + \text{NaBrO} + \text{H}_2\text{O}$. Tác dụng với muối $\text{Br}_2 + 2\text{KI} \rightarrow 2\text{KBr} + \text{I}_2$ Tác dụng với một số hợp chất có tính khử $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4$	Tác dụng với kim loại: $2\text{Al} + 3\text{I}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{AlI}_3$. Tác dụng với phi kim $\text{H}_2 + \text{I}_2 \xrightleftharpoons{t^0 \text{ cao}} 2\text{HI} \uparrow$ I_2 ít tan trong nước, tan nhiều trong rượu, xăng, benzen Iodine thăng hoa $\text{I}_{2(\text{rắn})} \rightleftharpoons \text{I}_{2(\text{hơi})}$ Tác dụng với hồ tinh bột $\text{I}_2 + \text{hồ tinh bột} \rightarrow \text{hợp chất màu xanh tím}$
Điều chế	Do F_2 là chất oxi hóa rất mạnh nên không có chất khử nào đủ mạnh để tách được F_2 ra khỏi hỗn hợp của nó. Vì vậy phương pháp tối ưu nhất là điện phân hỗn hợp $\text{KF} + 2\text{HF}$ (nhiệt độ nóng chảy 70°C) (dùng hỗn hợp này cũng bởi vì giúp giảm nhiệt độ nóng chảy)	1. Trong phòng thí nghiệm Cho HCl đậm đặc tác dụng với các chất oxi hóa mạnh $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} \rightarrow 2\text{KCl} + 2\text{MnCl}_2 + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$. $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \xrightarrow{t^0} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$. 2. Trong công nghiệp: dùng phương pháp điện phân $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{đpdd/mnx}} \text{H}_2 + 2\text{NaOH} + \text{Cl}_2 \uparrow$	Chủ yếu: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$	Chủ yếu: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaI} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{I}_2$

Ứng dụng	Sản xuất chất dẻo, kem đánh răng, chất xúc tác	Sản xuất chất tẩy trắng, khử trùng, dung môi hữu cơ	Sản xuất thuốc nhuộm, mực in, chất tráng phim ảnh	Sản xuất thuốc nhuộm, dược phẩm, là nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người ...
-----------------	---	--	--	---

II Hydrogen halide

- Nhiệt độ sôi của các hydrogen halide tăng dần từ HCl đến HI. Nguyên nhân là do khối lượng phân tử tăng, làm tăng năng lượng cần thiết cho quá trình sôi; đồng thời, sự tăng kích thước và số electron trong phân tử, dẫn đến tương tác Van der Waals giữa các phân tử tăng.
- Các phân tử hydrogen fluoride hình thành liên kết hydrogen liên phân tử, loại liên kết này bền hơn tương tác van der Waals, nên nhiệt độ sôi của hydrogen fluoride cao bất thường so với các hydrogen halide còn lại.
- Tính acid của các hydrohalic acid tăng dần từ hydrofluoric acid đến hydroiodic acid.
- Tính khử của các ion halide tăng theo chiều $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$.
- Phân biệt các ion F^- , Cl^- , Br^- và I^- bằng cách cho dung dịch silver nitrate ($AgNO_3$) vào dung dịch muối của chúng.

	F^-	Cl^-	Br^-	I^-
Dung dịch $AgNO_3$	Không hiện tượng	Kết tủa trắng $AgCl$	Kết tủa vàng nhạt $AgBr$	Kết tủa vàng đậm AgI

B. CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là

- A. ns^2np^4 . B. ns^2np^5 . C. ns^2np^3 . D. ns^2np^2 .

Câu 2. Chỉ ra đâu **không** phải là đặc điểm chung của tất cả các halogen ?

- A. Nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron.
 B. Các nguyên tố halogen đều có các số oxi hoá $-1, +1, +3, +5, +7$.
 C. Halogen là những phi kim điển hình.
 D. Liên kết trong phân tử halogen X_2 không bền chúng dễ bị tách thành 2 nguyên tử halogen X.

Câu 3. Trong nhóm halogen, tính oxi hóa tăng

- A. từ bromine đến iodine. C. từ fluorine đến iodine.
 B. từ chlorine đến iodine. D. từ iodine đến fluorine.

Câu 4. Thứ tự tính acid tăng dần là

- A. $HCl < HBr < HF < HI$. B. $HI < HBr < HCl < HF$.

C. $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$.D. $\text{HF} < \text{HI} < \text{HCl} < \text{HBr}$.**Câu 5.** Phản ứng hóa học **không** xảy ra khi cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịchA. NaBr .B. NaCl .C. NaI .D. NaF .**Câu 6.** Phản ứng hoá học nào **không** đúng?A. $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{FeCl}_3$.B. $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$.C. $\text{Cu} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2$.D. $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$.**Câu 7.** Hóa chất có thể dùng để điều chế Cl_2 trong phòng thí nghiệm làA. HCl và KMnO_4 .C. NaCl và H_2SO_4 .B. MnO_2 và NaCl .D. HCl và MgO .**Câu 8.** Đơn chất halogen nào sau đây ở thể lỏng ở trạng thái bình thường

A. Bromine.

B. Iodine.

C. Fluorine.

D. chlorine.

Câu 9. Để nhận biết sự có mặt của iodine, người ta dùng hóa chất nào sau đâyA. HCl .

B. hồ tinh bột.

C. NaOH .

D. quỳ tím.

Câu 10. Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là:A. NaOH , Fe , NaNO_3 .B. $\text{Cu}(\text{OH})_2$, Cu , CuO .C. CaO , Al_2O_3 , H_2SO_4 .D. NaOH , Fe , CaCO_3 .**Câu 11.** Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử ?A. $4\text{HCl} + \text{MnO}_2 \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.B. $2\text{HCl} + \text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.C. $2\text{HCl} + \text{CuO} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$.D. $2\text{HCl} + \text{Zn} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$.**Câu 12.** Khí nào sau đây được dùng để khử trùng cho nước sinh hoạt?A. CO_2 .B. O_2 .C. Cl_2 .D. N_2 .**Câu 13.** Chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá, **không** có tính khử?A. F_2 .B. Cl_2 .C. Br_2 .D. I_2 .**Câu 14.** Cho phản ứng $\text{X}_2 + 2\text{NaI} \rightarrow 2\text{NaX} + \text{I}_2$. X_2 có thể làA. F_2 , Cl_2 .B. Br_2 , I_2 .C. Cl_2 , Br_2 .D. F_2 , I_2 .**Câu 15.** X là một loại muối của chlorine, là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hóa chất để điều chế Cl_2 , H_2 , NaOH , nước gia-ven,... đặc biệt quan trọng trong bảo quản thực phẩm và làm gia vị thức ăn. X là:A. ZnCl_2 .B. AlCl_3 .C. NaCl .D. KCl .**Câu 16.** Bao nhiêu chất sau đây tác dụng được với dung dịch HCl : Zn , Ag , CuO , NaOH , NaCl , CaCO_3 , AgNO_3 ?

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 17. Để phân biệt 2 dung dịch HCl và HNO_3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

- A. quì tím. B. phenolphthalein. C. AgNO_3 . D. NaOH.

Câu 18. Hydrohalic acid có tính acid mạnh nhất là

- A. HI. B. HCl. C. HBr. D. HF.

Câu 19. Hydrogen halide có nhiệt độ sôi cao nhất là

- A. HI. B. HCl. C. HBr. D. HF.

Câu 20. Phân tử có tương tác van der Waals lớn nhất là

- A. HI. B. HCl. C. HBr. D. HF.

Câu 21. Hydrohalic acid có tính ăn mòn thủy tinh là

- A. HI. B. HCl. C. HBr. D. HF.

Câu 22. Ion halide được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử:

- A. F^- , Cl^- , Br^- , I^- . B. I^- , Br^- , Cl^- , F^- .
C. F^- , Br^- , Cl^- , I^- . D. I^- , Br^- , F^- , Cl^- .

Câu 23. Hydrogen halide có nhiều liên kết hydrogen nhất với nước là

- A. HI. B. HCl. C. HBr. D. HF.

Câu 24. Dung dịch dùng để nhận biết các ion halide là

- A. Quỳ tím. B. AgNO_3 . C. NaOH. D. HCl.

Câu 25. Hydrohalic acid thường được dùng để đánh sạch bề mặt kim loại trước khi sơn, hàn, mạ điện là

- A. HF. B. HCl. C. HI. D. HBr.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B	2. B	3. D	4. C	5. D	6. C	7. A	8. A	9. B	10. D
11. A	12. C	13. A	14. C	15. C	16. D	17. C	18. A	19. D	20. A
21. D	22. B	23. D	24. B	25. B					

C. MỘT SỐ DẠNG BÀI THƯỜNG GẶP

Dạng 1. Tính acid của dung dịch HCl

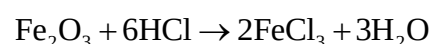
- Để làm được dạng bài tập này, học sinh cần thành thạo cách tính theo phương trình phản ứng, giải bài tập. dạng chứa chất dư chất hết, dạng hỗn hợp chất, hiệu suất,... đã gặp ở bậc THCS. Ngoài ra học sinh cần ghi nhớ được tính acid của dung dịch HCl.

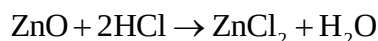
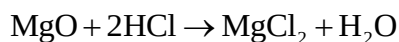
- Với các bài tập phức tạp, học sinh cần linh hoạt sử dụng một số phương pháp giải nhanh như. bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, ...

Ví dụ 1. Hòa toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe_2O_3 , MgO , ZnO trong 500ml dung dịch HCl 0,2M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối Cl^- thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

- A. 3,56 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 6,56 gam.

Hướng dẫn giải:





$$\rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,5 \cdot n_{\text{HCl}} = 0,05 \text{ mol.}$$

$$\xrightarrow{\text{BTKL}} m_{\text{KL}} + m_{\text{HCl}} = m_{\text{muoi}} + m_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\leftrightarrow 2,81 + 0,1 \cdot 36,5 = m_{\text{muoi}} + 0,05 \cdot 18$$

$$\rightarrow m_{\text{muoi}} = 5,56 (\text{gam})$$

Ví dụ 2. Hòa tan 10 gam muối $\text{M}_2(\text{CO}_3)_n$ bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 2,24 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m và kim loại M là:

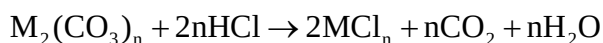
A. 11,10 gam và Ca.

B. 13,55 gam và Ba.

C. 12,20 gam và Mg.

D. 15,80 gam và Zn.

Hướng dẫn giải:



$$\frac{0,1}{n} \leftarrow \quad \quad \quad 0,1 \text{ mol}$$

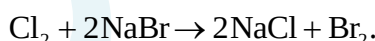
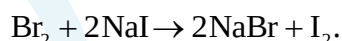
$$\rightarrow \frac{0,1}{n} \cdot M_{\text{M}_2(\text{CO}_3)_n} = 10 \rightarrow \frac{0,1}{n} \cdot (2M + 60n) = 10$$

$$n \in \{1, 2, 3\} \rightarrow n = 2; M_{\text{M}} = 40 \rightarrow \text{M} : \text{Ca.}$$

$$\rightarrow m_{\text{CaCl}_2} = 0,1 \cdot 111 = 11,1 (\text{gam}).$$

Dạng 2: Phản ứng của halogen với dung dịch muối

Trong nhóm halogen đi từ Cl_2 đến I_2 , halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng. Ví dụ:



Để làm được dạng bài tập này học sinh cần lưu ý:

- F_2 không tác dụng được với muối của các halogen khác.
- Nên vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải nhanh dạng bài tập này.

Ví dụ 1. Cho 3,87 gam hỗn hợp muối natri của hai halogen thuộc hai chu kì kế tiếp nhau tác dụng với dung dịch AgNO_3 dư thu được 6,63g hỗn hợp kết tủa. Hai halogen kế tiếp là.

A. Fluorine và chlorine.

B. chlorine và bromine.

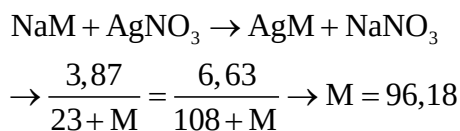
C. Bromine và iodine.

D. Iodine và atatin.

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài, khi cho hai muối tác dụng với AgNO_3 thu được hỗn hợp kết tủa nên trong hai muối sẽ không có muối nào là NaF.

Cả hai muối đều tạo kết tủa. Gọi chung hai muối là NaM

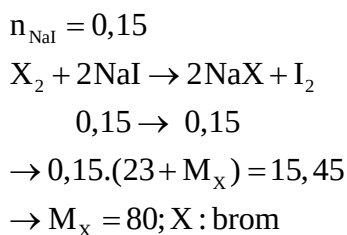


Vậy hai muối là NaI và NaBr.

Ví dụ 2. Cho 1 lượng halogen X_2 phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 22,5 gam NaI, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa 15,45 gam muối. Halogen X_2 là

- A. Cl_2 B. F_2 C. Br_2 D. O_2

Hướng dẫn giải:



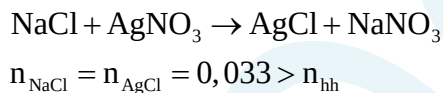
Ví dụ 3. Cho 0,03 mol hỗn hợp 2 muối NaX và NaY (X, Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp) tác dụng với AgNO_3 dư được 4,75 gam kết tủa. X và Y là

- A. F và Cl. B. Cl và Br. C. Br và I. D. I và At.

Hướng dẫn giải:

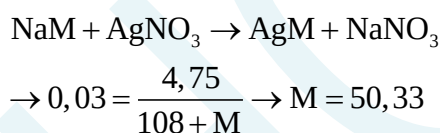
Ta xét 2 trường hợp:

TH1: một trong hai muối là NaF nên muối còn lại là NaCl $\rightarrow$ kết tủa sẽ là AgCl



Vậy TH1 không thỏa mãn

TH2: Cả hai muối đều tạo kết tủa. Gọi chung hai muối là NaM



Vậy hai muối là NaCl và NaBr.